மாறா அழுத்தத்தில் வாயுவின் வெப்பநிலையை உயர்த்துவதற்குத் தேவைப்படும் வெப்பத்தை விட, மாறா பருமனில் உள்ள வாயுவின் வெப்பநிலையை உயர்த்துவதற்குத் தேவைப்படும் வெப்பம் குறைவானது. வேறுவகையில் கூறுவோமாயின் s_p எப்போதும் s_v ஐ விட அதிகமாகும்.

மோலார் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்கள்

சில நேரங்களில் மோலார் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்களைக் (C_p, C_v). கணக்கிடுவது, நமக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும்.

மாறாப்பருமனில் 1 மோல் அளவுள்ள பொருளின் வெப்பநிலையை 1K அல்லது $1^{\circ}C$ உயர்த்துவதற்குத் தேவைப்படும் வெப்பத்தின் அளவே, பருமன் மாறா மோலார் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் (C_v) ஆகும். மாறா அழுத்தத்தில் வெப்பநிலையை உயர்த்துவதற்குத் தேவைப்படும் வெப்பத்தின் அளவு அழுத்தம் மாறா மோலார் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் (C_p).

மாறாப்பருமனில் μ மோல் அளவுள்ள வாயுவிற்குக் கொடுக்கப்படும் வெப்பத்தை Q என்றும், அதனால் ஏற்படும் வெப்பநிலை வேறுபாட்டை ΔT எனவும் கொண்டால்

$$Q = \mu C_v \Delta T. \qquad (8.18)$$

என எழுதலாம்.

இம் மாறாபரும நிகழ்விற்கு வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதியைப் பயன்படுத்தினால் ($W = 0$, ஏனெனில் $dV = 0$),

$$Q = \Delta U - 0 \qquad (8.19)$$

எனக் கிடைக்கும்.

(8.18) மற்றும் (8.19) இவற்றை ஒப்பிடும்போது

$$\Delta U = \mu C_v \Delta T \text{ அல்லது } C_v = \frac{1}{\mu}\frac{\Delta U}{\Delta T}$$

ΔT யின் எல்லை சுழியினை அடையும்போது ($\Delta T \to 0$), நாம்

$$C_v = \frac{1}{\mu}\frac{dU}{dT} \qquad (8.20)$$

என எழுதலாம்.

இங்கு வெப்பநிலை மற்றும் அக ஆற்றல் இரண்டுமே நிலை மாறிகள். எனவே, மேற்கண்ட சமன்பாடு அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் பொருத்தமானதாகும்.

8.7.2. மேயர் தொடர்பு (Meyer's Relation):

μ மோல் அளவுடைய நல்லியல்பு வாயு கொள்கலன் ஒன்றில் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்வாயுவின் பருமன் V, அழுத்தம் P மற்றும் வெப்பநிலை T என்க. மாறாப்பருமனில் வாயுவின் வெப்பநிலை dT அளவு உயர்த்தப்படுகிறது. இங்கு வாயுவால் எவ்வித வேலையும் செய்யப்படவில்லை. எனவே அமைப்பிற்குக் கொடுக்கப்பட்ட வெப்பம் அக ஆற்றலை மட்டுமே அதிகரிக்கும். அக ஆற்றலில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தை dU என்க.

C_v என்பது பருமன் மாறா மோலார் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் எனில் சமன்பாடு (8.20) ஐ பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$dU = \mu C_v dT \qquad (8.21)$$

மாறா அழுத்தத்தில் வாயுவை வெப்பப்படுத்தும்போது, அவ்வாயுவின் வெப்பநிலை உயர்வு dT எனவும், அமைப்பிற்குக் கொடுக்கப்பட்ட வெப்பத்தின் அளவு 'Q' எனவும், இந்நிகழ்வினால் பருமனில் ஏற்பட்ட மாற்றம் 'dV' எனவும் கொண்டால்

$$Q = \mu C_p dT \qquad (8.22)$$

இந்நிகழ்வினால் செய்யப்பட்ட வேலை

$$W = PdV \qquad (8.23)$$

ஆனால், வெப்ப இயக்கவியலின் முதல்விதிப்படி

$$Q = dU + W \qquad (8.24)$$

சமன்பாடுகள் (8.21), (8.22) மற்றும் (8.23) இம்மூன்றையும் (8.24) இல் பிரதியிடும்போது,

$$\mu C_p dT = \mu C_v dT + PdV \qquad (8.25)$$

எனக் கிடைக்கும்.

μ மோல் நல்லியல்பு வாயுவிற்கு நிலைச்சமன்பாட்டை பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$PV = \mu RT \Rightarrow PdV + VdP = \mu RdT \qquad (8.26)$$

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 126 25-08-2020 14:59:45